Diccionario de datos extendido

Sistema de Gestión de Gimnasio · Formularios completos

Este documento reúne cuatro formularios relacionados para describir los datos del Sistema de Gestión de Gimnasio: flujos, estructuras, elementos y almacenes. Complementa el resumen de tablas y campos de la sección 7.2 del DERCAS v1.3; no lo reemplaza. El DERCAS conserva la vista breve del esquema y este documento amplía el significado, la composición, el uso y las características de sus datos.

Alcance y fuentes del modelo

El alcance corresponde al sistema documentado en el DERCAS v1.3 y sus migraciones. Los flujos se cotejan con los DFD de contexto y nivel 0, versión 1.1. Las tablas y atributos se cotejan con el modelo físico PostgreSQL 1.1, la migración de empleados V1_2 y la migración de intentos por gimnasio V1_3. Los campos se presentan con el nombre lógico en español y el nombre físico usado por PostgreSQL.

El diccionario distingue cuatro niveles:

- Un **flujo** nombra datos que entran, salen o se mueven entre procesos y almacenes en el DFD.
- Una **estructura** muestra los componentes que viajan juntos y las alternativas u opcionales mediante notación algebraica.
- Un **elemento** define una pieza de dato atómica, incluidos sus límites, valores y condiciones de uso.
- Un **almacén** describe dónde se conserva un conjunto persistente de datos y sus claves.

El DFD representa el flujo de trabajo del sistema; no implica que todos sus datos se guarden. Por ejemplo, la contraseña digitada y un código de acceso desconocido son transitorios. El sistema no guarda la contraseña en claro ni el texto de un código desconocido. Cuando un intento no corresponde a un código existente, `INTENTO_ACCESO.CODIGO_ACCESO_ID` queda sin valor.

Convenciones de los formularios

En la composición de estructuras se usa = para definir, + para unir componentes, | para alternativas excluyentes, { } para repetición y ( ) para un componente opcional. Esta notación describe la estructura lógica; no es una expresión SQL.

Los tipos, longitudes, nulabilidad, valores iniciales y restricciones físicas son los del esquema documentado. Cuando el proyecto no especifica un dato operativo -como tamaño de bloque, cantidad promedio de filas o crecimiento anual- se indica **No documentado**. No se infieren estadísticas de una base de datos concreta.

En el formulario de elementos, **Base** significa que el dato se captura o se recibe como valor. **Derivado** indica que se calcula a partir de otros datos. Se agregan **Generado** para identificadores o valores creados por el sistema y **Referencia** para claves que apuntan a otro registro. Es una adaptación para distinguir los campos físicos del proyecto; no cambia el formato de definición de elementos de Kendall y Kendall.

Formulario 1. Descripción de flujos de datos

Cada registro documenta el nombre y descripción del flujo, su origen y destino, el tipo de medio, la estructura que lo acompaña, su volumen o frecuencia y los comentarios necesarios. **Pantalla** identifica la interacción de la interfaz; **Interno / base de datos** identifica lecturas y escrituras entre procesos y almacenes.

F01 Credenciales de empleado	
Descripción	Datos que el empleado presenta para iniciar sesión.
Origen → destino	Empleado → 6 Autenticar empleado
Tipo	Pantalla / formulario
Estructura asociada	`CREDENCIALES_EMPLEADO`
Volumen / tiempo	Por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	La contraseña sólo se usa durante la autenticación.

F02 Resultado de autenticación y gimnasio asociado	
Descripción	Resultado del inicio de sesión y, si se acepta, contexto de la cuenta autenticada.
Origen → destino	6 Autenticar empleado → Empleado
Tipo	Pantalla
Estructura asociada	`RESULTADO_AUTENTICACION`
Volumen / tiempo	Por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	Si falla, el mensaje no distingue entre usuario, contraseña o estado inválido.

F03 Datos del miembro	
Descripción	Datos personales capturados al registrar un miembro.
Origen → destino	Empleado → 2 Registrar miembro
Tipo	Pantalla / formulario
Estructura asociada	`DATOS_MIEMBRO`
Volumen / tiempo	Por registro; no medido.
Comentarios	Número de documento, teléfono y correo son opcionales.

F04 Confirmación de registro	
Descripción	Resultado presentado al empleado después de registrar un miembro.
Origen → destino	2 Registrar miembro → Empleado
Tipo	Pantalla
Estructura asociada	`CONFIRMACION_REGISTRO`
Volumen / tiempo	Por registro; no medido.
Comentarios	Incluye mensaje de éxito o de validación/error.

F05 Datos del plan y membresía	
Descripción	Selección del miembro y plan, con la fecha de inicio elegida para asignar una membresía.
Origen → destino	Empleado → 3 Gestionar membresía
Tipo	Pantalla / formulario
Estructura asociada	`SOLICITUD_MEMBRESIA`
Volumen / tiempo	Por asignación; no medido.
Comentarios	La fecha final se calcula con la duración vigente del plan.

F06 Código único generado	
Descripción	Código devuelto después de asignar correctamente la membresía.
Origen → destino	4 Generar código de acceso → Empleado
Tipo	Pantalla
Estructura asociada	`CODIGO_GENERADO`
Volumen / tiempo	Por asignación exitosa; no medido.
Comentarios	El código se genera para la membresía y se almacena junto con ella en una transacción.

F07 Código de acceso ingresado manualmente	
Descripción	Texto escrito por el empleado para validar una entrada.
Origen → destino	Empleado → 5 Validar acceso y registrar intento
Tipo	Pantalla / formulario
Estructura asociada	`CODIGO_INGRESADO`
Volumen / tiempo	Por validación; no medido.
Comentarios	Se recortan espacios exteriores. El texto desconocido no se conserva.

F08 Resultado de acceso	
Descripción	Decisión y motivo que se presentan al empleado.
Origen → destino	5 Validar acceso y registrar intento → Empleado
Tipo	Pantalla
Estructura asociada	`RESULTADO_ACCESO`
Volumen / tiempo	Por validación; no medido.
Comentarios	El resultado es autorizado o rechazado; el motivo se limita a 100 caracteres al registrarse.

F09 Cuenta de empleado	
Descripción	Cuenta consultada para comprobar el usuario, su hash y el gimnasio asociado.
Origen → destino	6 Empleados → 6 Autenticar empleado
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`CUENTA_EMPLEADO`
Volumen / tiempo	Por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	La cuenta debe estar activa y su gimnasio también.

F10 Gimnasio asociado	
Descripción	Registro del gimnasio al que pertenece la cuenta autenticada.
Origen → destino	7 Gimnasios → 6 Autenticar empleado
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`GIMNASIO_ASOCIADO`
Volumen / tiempo	Por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	La interfaz no permite escoger un gimnasio al iniciar sesión.

F11 Datos del miembro registrado	
Descripción	Registro persistido al crear o actualizar la información de un miembro.
Origen → destino	2 Registrar miembro → 1 Miembros
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`MIEMBRO_REGISTRADO`
Volumen / tiempo	Por operación; no medido.
Comentarios	El `GIMNASIO_ID` proviene del contexto autenticado.

F12 Datos del miembro registrado	
Descripción	Datos del miembro consultados para asignarle una membresía.
Origen → destino	1 Miembros → 3 Gestionar membresía
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`MIEMBRO_REGISTRADO`
Volumen / tiempo	Por consulta o carga de opciones; no medido.
Comentarios	Sólo se ofrecen miembros del gimnasio de la sesión.

F13 Datos del plan	
Descripción	Planes activos consultados para la asignación.
Origen → destino	2 Planes → 3 Gestionar membresía
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`PLAN`
Volumen / tiempo	Por consulta o carga de opciones; no medido.
Comentarios	Sólo se ofrecen planes activos del gimnasio actual.

F14 Membresía creada o actualizada	
Descripción	Registro de membresía insertado o cambio de estado guardado.
Origen → destino	3 Gestionar membresía → 3 Membresías
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`MEMBRESIA`
Volumen / tiempo	Por operación; no medido.
Comentarios	La asignación incluye gimnasio, miembro, plan, estado y fechas. Una membresía activa por miembro está protegida por una restricción única parcial.

F15 Datos de la membresía	
Descripción	Identidad de la membresía recién creada que necesita la generación del código.
Origen → destino	3 Membresías → 4 Generar código de acceso
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`MEMBRESIA_PARA_CODIGO`
Volumen / tiempo	Por asignación exitosa; no medido.
Comentarios	La relación entre membresía y código se confirma en la misma transacción.

F16 Código de acceso generado	
Descripción	Registro persistido del código asociado a una membresía.
Origen → destino	4 Generar código de acceso → 4 Códigos de acceso
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`CODIGO_ACCESO`
Volumen / tiempo	Por asignación exitosa; no medido.
Comentarios	Código único globalmente y sin espacios.

F17 Código de acceso almacenado	
Descripción	Datos consultados para decidir si el código existe y está activo, incluyendo sus asociaciones.
Origen → destino	4 Códigos de acceso → 5 Validar acceso y registrar intento
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`CODIGO_PARA_VALIDACION`
Volumen / tiempo	Por validación; no medido.
Comentarios	El gimnasio del código se obtiene mediante su membresía, no de una columna directa de `CODIGO_ACCESO`.

F18 Estado de la membresía	
Descripción	Estado y fechas de vigencia consultados para validar el código.
Origen → destino	3 Membresías → 5 Validar acceso y registrar intento
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA`
Volumen / tiempo	Por validación; no medido.
Comentarios	La fecha final es vigente durante ese día; se rechaza cuando la fecha actual es posterior.

F19 Intento de acceso registrado	
Descripción	Registro persistente del resultado de cada validación.
Origen → destino	5 Validar acceso y registrar intento → 5 Intentos de acceso
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`INTENTO_ACCESO`
Volumen / tiempo	Por validación; no medido.
Comentarios	Incluye el gimnasio de la sesión; la referencia al código es opcional.

F20 Historial consultado	
Descripción	Intentos consultados para mostrar el historial del gimnasio actual.
Origen → destino	5 Intentos de acceso → 5 Validar acceso y registrar intento
Tipo	Interno / base de datos
Estructura asociada	`HISTORIAL_INTENTOS`
Volumen / tiempo	Al abrir o actualizar el historial; no medido.
Comentarios	El historial se filtra por el gimnasio autenticado.

Formulario 2. Descripción de estructuras de datos

Cada ficha identifica la estructura, su descripción breve, composición y los flujos relacionados. Las formas compuestas se expresan con la notación definida arriba; cuando el dato deriva de una consulta o unión, se señala en los comentarios y no se presenta como columna física adicional.

CREDENCIALES_EMPLEADO	
Nombre	`CREDENCIALES_EMPLEADO`
Descripción breve	Valores usados para solicitar el inicio de sesión.
Composición	`USUARIO + CONTRASENA_INGRESADA`
Flujos / almacenes relacionados	F01
Volumen / tiempo	Depende de los inicios de sesión; no medido.
Comentarios	La contraseña ingresada no es una columna de base de datos.

RESULTADO_AUTENTICACION	
Nombre	`RESULTADO_AUTENTICACION`
Descripción breve	Resultado del login y datos de sesión sólo cuando se autentica.
Composición	`ESTADO_AUTENTICACION + [DATOS_SESION | MENSAJE_GENERAL]`
Flujos / almacenes relacionados	F02
Volumen / tiempo	Un resultado por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	La aplicación usa el gimnasio asociado a la cuenta; no se acepta un gimnasio escogido desde la pantalla.

DATOS_SESION	
Nombre	`DATOS_SESION`
Descripción breve	Identidad del empleado y gimnasio resuelto para la sesión.
Composición	`EMPLEADO_ID + GIMNASIO_ID + NOMBRE_GIMNASIO`
Flujos / almacenes relacionados	F02
Volumen / tiempo	Una estructura por sesión aceptada; no medido.
Comentarios	La sesión se construye sólo si cuenta y gimnasio están activos.

DATOS_MIEMBRO	
Nombre	`DATOS_MIEMBRO`
Descripción breve	Datos capturados para registrar o actualizar a un miembro.
Composición	`NOMBRES + APELLIDOS + (NUMERO_DOCUMENTO) + (TELEFONO) + (CORREO)`
Flujos / almacenes relacionados	F03, F11
Volumen / tiempo	Depende de las operaciones de miembro; no medido.
Comentarios	El ID y el gimnasio se agregan al persistir, no se capturan como parte del formulario de persona.

CONFIRMACION_REGISTRO	
Nombre	CONFIRMACION_REGISTRO
Descripción breve	Mensaje de resultado de la operación de miembro.
Composición	RESULTADO_OPERACION + (NOMBRE_COMPLETO) + MENSAJE
Flujos / almacenes relacionados	F04
Volumen / tiempo	Una respuesta por operación; no medido.
Comentarios	Los textos son salida de interfaz, no campos de una tabla.

SOLICITUD_MEMBRESIA	
Nombre	SOLICITUD_MEMBRESIA
Descripción breve	Selección que el empleado envía para asignar una membresía.
Composición	MIEMBRO_ID + PLAN_ID + FECHA_INICIO
Flujos / almacenes relacionados	F05
Volumen / tiempo	Depende de las asignaciones; no medido.
Comentarios	FECHA_FIN se calcula como fecha de inicio más duración del plan menos un día.

MIEMBRO_REGISTRADO	
Nombre	MIEMBRO_REGISTRADO
Descripción breve	Registro persistente y datos del miembro en su gimnasio.
Composición	MIEMBRO_ID + GIMNASIO_ID + DATOS_MIEMBRO + MIEMBRO_CREADO_EN
Flujos / almacenes relacionados	F11, F12
Volumen / tiempo	Una fila por miembro; cantidades no medidas.
Comentarios	La base aplica la unicidad del documento dentro del gimnasio cuando se proporciona.

PLAN	
Nombre	PLAN
Descripción breve	Información del plan ofrecido por un gimnasio.
Composición	PLAN_ID + GIMNASIO_ID + NOMBRE_PLAN + DURACION_DIAS + PLAN_ACTIVO + PLAN_CREADO_EN
Flujos / almacenes relacionados	F13
Volumen / tiempo	Una fila por plan; cantidades no medidas.
Comentarios	Duración mínima: un día. Nombre único dentro del gimnasio.

MEMBRESIA	
Nombre	MEMBRESIA
Descripción breve	Asignación de un plan a un miembro en un gimnasio, con estado y vigencia.
Composición	MEMBRESIA_ID + GIMNASIO_ID + MIEMBRO_ID + PLAN_ID + ESTADO_MEMBRESIA + FECHA_INICIO + FECHA_FIN + MEMBRESIA_CREADA_EN
Flujos / almacenes relacionados	F14, F15, F18
Volumen / tiempo	Una fila por asignación; cantidades no medidas.
Comentarios	La base comprueba que plan y miembro pertenezcan al mismo gimnasio.

MEMBRESIA_PARA_CODIGO	
Nombre	MEMBRESIA_PARA_CODIGO
Descripción breve	Referencia de la membresía para generar su código asociado.
Composición	MEMBRESIA_ID + GIMNASIO_ID
Flujos / almacenes relacionados	F15
Volumen / tiempo	Una estructura por asignación exitosa; no medido.
Comentarios	GIMNASIO_ID se obtiene de la membresía para controlar el alcance; no se duplica en la tabla de códigos.

CODIGO_ACCESO	
Nombre	CODIGO_ACCESO
Descripción breve	Código activo o inactivo enlazado a una membresía.
Composición	CODIGO_ACCESO_ID + MEMBRESIA_ID + CODIGO + CODIGO_ACTIVO + CODIGO_CREADO_EN
Flujos / almacenes relacionados	F06, F16
Volumen / tiempo	Una fila por código generado; cantidades no medidas.
Comentarios	El valor de CODIGO es único globalmente.

CODIGO_PARA_VALIDACION	
Nombre	CODIGO_PARA_VALIDACION
Descripción breve	Código y datos de membresía necesarios para comprobar una entrada.
Composición	CODIGO + CODIGO_ACTIVO + MEMBRESIA_ID + GIMNASIO_ID + ESTADO_MEMBRESIA + FECHA_INICIO + FECHA_FIN
Flujos / almacenes relacionados	F17
Volumen / tiempo	Una lectura por validación con código reconocido; no medido.
Comentarios	GIMNASIO_ID, estado y fechas son datos obtenidos por relación con membresía; no todos pertenecen a la tabla CODIGO_ACCESO.

ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA	
Nombre	ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA
Descripción breve	Campos que determinan si la membresía permite el acceso en la fecha actual.
Composición	ESTADO_MEMBRESIA + FECHA_INICIO + FECHA_FIN
Flujos / almacenes relacionados	F18
Volumen / tiempo	Una lectura por validación con código reconocido; no medido.
Comentarios	Estados permitidos: ACTIVA, CONGELADA, VENCIDA.

CODIGO_GENERADO	
Nombre	CODIGO_GENERADO
Descripción breve	Valor de acceso que se devuelve al empleado tras asignar la membresía.
Composición	CODIGO
Flujos / almacenes relacionados	F06
Volumen / tiempo	Un código por asignación exitosa; no medido.
Comentarios	El ID y estado del código se almacenan, pero el mensaje de pantalla devuelve el valor del código.

CODIGO_INGRESADO	
Nombre	CODIGO_INGRESADO
Descripción breve	Texto que el empleado intenta validar.
Composición	CODIGO_INGRESADO
Flujos / almacenes relacionados	F07
Volumen / tiempo	Un dato por validación; no medido.
Comentarios	Se recortan espacios exteriores; si no se encuentra, el valor digitado no se persiste.

RESULTADO_ACCESO	
Nombre	RESULTADO_ACCESO
Descripción breve	Decisión de autorización y explicación para el empleado.
Composición	RESULTADO_INTENTO + MOTIVO_INTENTO
Flujos / almacenes relacionados	F08
Volumen / tiempo	Una respuesta por validación; no medido.
Comentarios	Valores del resultado: AUTORIZADO o RECHAZADO.

INTENTO_ACCESO	
Nombre	INTENTO_ACCESO
Descripción breve	Evidencia persistente del resultado de una validación.
Composición	INTENTO_ACCESO_ID + GIMNASIO_ID + (CODIGO_ACCESO_ID) + RESULTADO_INTENTO + MOTIVO_INTENTO + FECHA_HORA_INTENTO
Flujos / almacenes relacionados	F19, F20
Volumen / tiempo	Un intento por validación procesada; cantidades no medidas.
Comentarios	La referencia a código puede faltar para códigos vacíos, desconocidos o ajenos al gimnasio. El texto digitado no se incluye.

HISTORIAL_INTENTOS	
Nombre	HISTORIAL_INTENTOS
Descripción breve	Conjunto de intentos mostrado al empleado.
Composición	{INTENTO_ACCESO}
Flujos / almacenes relacionados	F20
Volumen / tiempo	A solicitud del empleado; no medido.
Comentarios	La consulta se limita al gimnasio de la sesión.

CUENTA_EMPLEADO	
Nombre	CUENTA_EMPLEADO
Descripción breve	Datos de cuenta utilizados para autenticar a un empleado.
Composición	EMPLEADO_ID + GIMNASIO_ID + USUARIO + CONTRASENA_HASH + EMPLEADO_ACTIVO + EMPLEADO_CREADO_EN
Flujos / almacenes relacionados	F09
Volumen / tiempo	Una consulta por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	CONTRASENA_HASH contiene el hash, no la contraseña original.

GIMNASIO_ASOCIADO	
Nombre	GIMNASIO_ASOCIADO
Descripción breve	Datos del gimnasio ligado a una cuenta de empleado.
Composición	GIMNASIO_ID + NOMBRE_GIMNASIO + GIMNASIO_ACTIVO
Flujos / almacenes relacionados	F10
Volumen / tiempo	Una consulta por inicio de sesión; no medido.
Comentarios	Un empleado tiene asociado un único gimnasio.

GIMNASIO_REGISTRADO	
Nombre	GIMNASIO_REGISTRADO
Descripción breve	Registro persistente completo del gimnasio.
Composición	GIMNASIO_ID + NOMBRE_GIMNASIO + GIMNASIO_ACTIVO + GIMNASIO_CREADO_EN
Flujos / almacenes relacionados	Almacén #7
Volumen / tiempo	Una fila por gimnasio; cantidades no medidas.
Comentarios	Incluye la fecha de creación que no forma parte del flujo de autenticación GIMNASIO_ASOCIADO.

Formulario 3. Descripción de elementos de datos

El formulario sigue la ficha de elemento de Kendall y Kendall: **Nombre**, **Alias**, **Descripción**, características (longitud, decimales, formato de entrada, formato de salida y valor inicial), tipo (alfabético, alfanumérico, fecha o numérico), **Base o derivado**, criterios de validación (límites continuos o valores discretos y su significado) y comentarios. La tabla siguiente completa esos campos para los elementos persistentes. El esquema no define máscaras de captura ni presentación independientes, por lo que los formatos de entrada y salida se registran como `No especificado` salvo que una fila indique una regla del sistema; las fechas se muestran según la pantalla.

En todas las filas, **Decimales** es `No aplica` salvo indicación. Si una fila no indica otro valor, sus formatos de entrada/salida y su valor inicial no están especificados en el esquema. Los tipos `VARCHAR` son alfanuméricos; `INT4` y `SERIAL` numéricos; `BOOL` booleanos; `DATE` fecha; `TIMESTAMP` fecha y hora. `SERIAL` se declara como un entero con secuencia para generar identificadores; cuando se usa como FK, el tipo físico es `INT4`. Cada elemento se define una sola vez; la columna de uso enumera todas sus apariciones físicas.

Elementos de identificación y referencia

GIMNASIO_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	`GIMNASIO_ID` (ID de gimnasio; `GIMNASIO.GIMNASIO_ID`, `EMPLEADO.GIMNASIO_ID`, `PLAN.GIMNASIO_ID`, `MIEMBRO.GIMNASIO_ID`, `MEMBRESIA.GIMNASIO_ID`, `INTENTO_ACCESO.GIMNASIO_ID`)
Descripción	Identificador del gimnasio y ámbito de propiedad de los registros multitenant.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`SERIAL` en GIMNASIO; `INT4` en referencias; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado en GIMNASIO; Referencia en las demás tablas.
Validación, valores y predeterminado	PK en GIMNASIO; FK obligatoria en empleado, plan, miembro, membresía e intento. Forma parte de las claves compuestas de membresía.
Estructura / almacén	`GIMNASIO_ASOCIADO`, `CUENTA_EMPLEADO`, `PLAN`, `MIEMBRO_REGISTRADO`, `MEMBRESIA`, `INTENTO_ACCESO`; almacenes #1, #2, #3, #5, #6, #7.

EMPLEADO_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	`EMPLEADO_ID` (ID del empleado; `EMPLEADO.EMPLEADO_ID`)
Descripción	Identificador de la cuenta de empleado.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`SERIAL`; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	PK; secuencia PostgreSQL.
Estructura / almacén	`CUENTA_EMPLEADO`; EMPLEADOS (#6).

PLAN_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	PLAN_ID (ID del plan; PLAN.PLAN_ID, MEMBRESIA.PLAN_ID)
Descripción	Identificador del plan, usado también como referencia desde membresía.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	SERIAL en PLAN; INT4 en MEMBRESIA; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado en PLAN; Referencia en MEMBRESIA.
Validación, valores y predeterminado	PK en PLAN; FK compuesta con GIMNASIO_ID en MEMBRESIA.
Estructura / almacén	PLAN, SOLICITUD_MEMBRESIA, MEMBRESIA; PLANES (#2), MEMBRESÍAS (#3).

MIEMBRO_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	MIEMBRO_ID (ID del miembro; MIEMBRO.MIEMBRO_ID, MEMBRESIA.MIEMBRO_ID)
Descripción	Identificador del miembro, usado también como referencia desde membresía.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	SERIAL en MIEMBRO; INT4 en MEMBRESIA; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado en MIEMBRO; Referencia en MEMBRESIA.
Validación, valores y predeterminado	PK en MIEMBRO; FK compuesta con GIMNASIO_ID en MEMBRESIA.
Estructura / almacén	MIEMBRO_REGISTRADO, SOLICITUD_MEMBRESIA, MEMBRESIA; MIEMBROS (#1), MEMBRESÍAS (#3).

MEMBRESIA_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	MEMBRESIA_ID (ID de membresía; MEMBRESIA.MEMBRESIA_ID, CODIGO_ACCESO.MEMBRESIA_ID)
Descripción	Identificador de membresía y vínculo de su código de acceso.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	SERIAL en MEMBRESIA; INT4 en CODIGO_ACCESO; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado en MEMBRESIA; Referencia en CODIGO_ACCESO.
Validación, valores y predeterminado	PK en MEMBRESIA; FK obligatoria en CODIGO_ACCESO.
Estructura / almacén	MEMBRESIA, MEMBRESIA_PARA_CODIGO, CODIGO_ACCESO; MEMBRESÍAS (#3), CÓDIGOS DE ACCESO (#4).

CODIGO_ACCESO_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	`CODIGO_ACCESO_ID` (ID de código de acceso; `CODIGO_ACCESO.CODIGO_ACCESO_ID`, `INTENTO_ACCESO.CODIGO_ACCESO_ID`)
Descripción	Identificador de un código reconocido; en intento es una referencia opcional.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`SERIAL` en CODIGO_ACCESO; `INT4` en INTENTO_ACCESO; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado en CODIGO_ACCESO; Referencia en INTENTO_ACCESO.
Validación, valores y predeterminado	PK en CODIGO_ACCESO; FK opcional en INTENTO_ACCESO.
Estructura / almacén	`CODIGO_ACCESO`, `CODIGO_PARA_VALIDACION`, `INTENTO_ACCESO`; CÓDIGOS (#4), INTENTOS (#5).

INTENTO_ACCESO_ID	
Nombre del elemento (alias; columna(s) física(s))	`INTENTO_ACCESO_ID` (ID del intento; `INTENTO_ACCESO.INTENTO_ACCESO_ID`)
Descripción	Identificador del intento registrado.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`SERIAL`; longitud y decimales no aplican; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	PK; secuencia PostgreSQL.
Estructura / almacén	`INTENTO_ACCESO`, `HISTORIAL_INTENTOS`; INTENTOS DE ACCESO (#5).

Elementos propios del gimnasio y de empleados

NOMBRE_GIMNASIO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`NOMBRE_GIMNASIO` (Nombre del gimnasio; `GIMNASIO.NOMBRE`)
Descripción	Nombre visible del gimnasio.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(150)`; máximo 150; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio y único globalmente.
Estructura / almacén	`GIMNASIO_ASOCIADO`; GIMNASIOS (#7).

GIMNASIO_ACTIVO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`GIMNASIO_ACTIVO` (Gimnasio activo; `GIMNASIO.GIMNASIO_ACTIVO`)
Descripción	Indica si el gimnasio está habilitado.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`BOOL`; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial `TRUE`; `TRUE`: habilitado, `FALSE`: inactivo.
Estructura / almacén	`GIMNASIO_ASOCIADO`; GIMNASIOS (#7).

GIMNASIO_CREADO_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`GIMNASIO_CREADO_EN` (Fecha de creación del gimnasio; `GIMNASIO.GIMNASIO_CREADO_EN`)
Descripción	Fecha y hora de alta del gimnasio.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`TIMESTAMP`; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial `CURRENT_TIMESTAMP`.
Estructura / almacén	`GIMNASIO_REGISTRADO`; GIMNASIOS (#7).

USUARIO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`USUARIO` (Usuario; `EMPLEADO.USUARIO`)
Descripción	Nombre usado por el empleado para iniciar sesión.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(100)`; longitud 3 a 100; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; único globalmente; se guarda en minúsculas, sin espacios exteriores, sólo `[a-z0-9._-]`.
Estructura / almacén	`CUENTA_EMPLEADO`; EMPLEADOS (#6).

CONTRASENA_HASH	
Nombre del elemento (alias; columna física)	CONTRASENA_HASH (Hash de contraseña; EMPLEADO.CONTRASENA_HASH)
Descripción	Representación criptográfica de la contraseña de la cuenta.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(255); máximo 255; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Derivado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; PBKDF2-HMAC-SHA-256 con sal aleatoria. Nunca contiene la contraseña en claro.
Estructura / almacén	CUENTA_EMPLEADO; EMPLEADOS (#6).

EMPLEADO_ACTIVO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	EMPLEADO_ACTIVO (Empleado activo; EMPLEADO.EMPLEADO_ACTIVO)
Descripción	Indica si la cuenta puede autenticarse.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	BOOL; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial TRUE; TRUE: habilitada, FALSE: no puede autenticarse.
Estructura / almacén	CUENTA_EMPLEADO; EMPLEADOS (#6).

EMPLEADO_CREADO_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	EMPLEADO_CREADO_EN (Fecha de creación del empleado; EMPLEADO.EMPLEADO_CREADO_EN)
Descripción	Fecha y hora de alta de la cuenta.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	TIMESTAMP; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial CURRENT_TIMESTAMP.
Estructura / almacén	CUENTA_EMPLEADO; EMPLEADOS (#6).

Elementos propios de planes y miembros

NOMBRE_PLAN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	NOMBRE_PLAN (Nombre del plan; PLAN.NOMBRE)
Descripción	Nombre comercial del plan.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(100); máximo 100; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; único dentro de (GIMNASIO_ID, NOMBRE).
Estructura / almacén	PLAN; PLANES (#2).

DURACION_DIAS	
Nombre del elemento (alias; columna física)	DURACION_DIAS (Duración en días; PLAN.DURACION_DIAS)
Descripción	Número de días que aporta el plan a la membresía.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	INT4; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; límite inferior 1 día.
Estructura / almacén	PLAN, SOLICITUD_MEMBRESIA; PLANES (#2), MEMBRESÍAS (#3).

PLAN_ACTIVO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	PLAN_ACTIVO (Plan activo; PLAN.PLAN_ACTIVO)
Descripción	Indica si se puede ofrecer en nuevas asignaciones.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	BOOL; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial TRUE; TRUE: seleccionable, FALSE: no se ofrece en nuevas asignaciones.
Estructura / almacén	PLAN; PLANES (#2).

PLAN_CREADO_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	PLAN_CREADO_EN (Fecha de creación del plan; PLAN.PLAN_CREADO_EN)
Descripción	Fecha y hora de alta del plan.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	TIMESTAMP; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial CURRENT_TIMESTAMP.
Estructura / almacén	PLAN; PLANES (#2).

NOMBRES	
Nombre del elemento (alias; columna física)	NOMBRES (Nombres del miembro; MIEMBRO.NOMBRES)
Descripción	Nombres de la persona registrada como miembro.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(100); máximo 100; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio.
Estructura / almacén	DATOS_MIEMBRO, MIEMBRO_REGISTRADO; MIEMBROS (#1).

APELLIDOS	
Nombre del elemento (alias; columna física)	APELLIDOS (Apellidos del miembro; MIEMBRO.APELLIDOS)
Descripción	Apellidos de la persona registrada como miembro.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(100); máximo 100; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio.
Estructura / almacén	DATOS_MIEMBRO, MIEMBRO_REGISTRADO; MIEMBROS (#1).

NUMERO_DOCUMENTO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`NUMERO_DOCUMENTO` (Número de documento; `MIEMBRO.NUMERO_DOCUMENTO`)
Descripción	Documento de identificación, cuando se proporciona.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(30)`; máximo 30; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Opcional; único por gimnasio cuando tiene valor.
Estructura / almacén	`DATOS_MIEMBRO`, `MIEMBRO_REGISTRADO`; MIEMBROS (#1).

TELEFONO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`TELEFONO` (Teléfono; `MIEMBRO.TELEFONO`)
Descripción	Número de contacto del miembro.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(25)`; máximo 25; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Opcional; no hay máscara adicional documentada.
Estructura / almacén	`DATOS_MIEMBRO`, `MIEMBRO_REGISTRADO`; MIEMBROS (#1).

CORREO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`CORREO` (Correo electrónico; `MIEMBRO.CORREO`)
Descripción	Dirección de correo para contacto.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(150)`; máximo 150; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Opcional; el esquema no documenta regla de formato adicional.
Estructura / almacén	`DATOS_MIEMBRO`, `MIEMBRO_REGISTRADO`; MIEMBROS (#1).

MIEMBRO_CREADO_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	MIEMBRO_CREADO_EN (Fecha de creación del miembro; MIEMBRO.MIEMBRO_CREADO_EN)
Descripción	Fecha y hora de alta del miembro.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	TIMESTAMP; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial CURRENT_TIMESTAMP.
Estructura / almacén	MIEMBRO_REGISTRADO; MIEMBROS (#1).

Elementos propios de membresías

ESTADO_MEMBRESIA	
Nombre del elemento (alias; columna física)	ESTADO_MEMBRESIA (Estado; MEMBRESIA.ESTADO)
Descripción	Situación de la membresía.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(20); máximo 20; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; ACTIVA: puede permitir acceso si código y vigencia también son válidos; CONGELADA o VENCIDA: acceso rechazado; inicial ACTIVA; se guarda en mayúsculas.
Estructura / almacén	MEMBRESIA, ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA; MEMBRESÍAS (#3).

FECHA_INICIO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	FECHA_INICIO (Fecha de inicio; MEMBRESIA.FECHA_INICIO)
Descripción	Primer día de vigencia.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	DATE; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; sin default SQL. La pantalla inicia el selector con la fecha actual.
Estructura / almacén	SOLICITUD_MEMBRESIA, MEMBRESIA, ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA; MEMBRESÍAS (#3).

FECHA_FIN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	FECHA_FIN (Fecha final; MEMBRESIA.FECHA_FIN)
Descripción	Último día de vigencia.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	DATE; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Derivado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; igual o posterior a FECHA_INICIO; inicio + duración del plan - 1 día.
Estructura / almacén	MEMBRESIA, ESTADO_Y_VIGENCIA_MEMBRESIA; MEMBRESÍAS (#3).

MEMBRESIA_CREADA_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	MEMBRESIA_CREADA_EN (Fecha de creación de membresía; MEMBRESIA.MEMBRESIA_CREADA_EN)
Descripción	Fecha y hora de creación del registro.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	TIMESTAMP; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial CURRENT_TIMESTAMP.
Estructura / almacén	MEMBRESIA; MEMBRESÍAS (#3).

Elementos propios de códigos e intentos de acceso

CODIGO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	CODIGO (Código de acceso; CODIGO_ACCESO.CODIGO)
Descripción	Valor único que se genera para validar acceso.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	VARCHAR(64); máximo 64; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; único globalmente; no admite espacios.
Estructura / almacén	CODIGO_ACCESO, CODIGO_PARA_VALIDACION; CÓDIGOS DE ACCESO (#4).

CODIGO_ACTIVO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`CODIGO_ACTIVO` (Código activo; `CODIGO_ACCESO.CODIGO_ACTIVO`)
Descripción	Indica si el código está habilitado.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`BOOL`; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Base
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial `TRUE`; `TRUE`: habilitado, `FALSE`: rechazado en la validación.
Estructura / almacén	`CODIGO_ACCESO`, `CODIGO_PARA_VALIDACION`; CÓDIGOS DE ACCESO (#4).

CODIGO_CREADO_EN	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`CODIGO_CREADO_EN` (Fecha de creación del código; `CODIGO_ACCESO.CODIGO_CREADO_EN`)
Descripción	Fecha y hora de generación.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`TIMESTAMP`; formatos E-S no especificados en el esquema.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; inicial `CURRENT_TIMESTAMP`.
Estructura / almacén	`CODIGO_ACCESO`; CÓDIGOS DE ACCESO (#4).

RESULTADO_INTENTO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`RESULTADO_INTENTO` (Resultado; `INTENTO_ACCESO.RESULTADO`)
Descripción	Decisión registrada de la validación.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(12)`; máximo 12; decimales no aplica; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Derivado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; `AUTORIZADO`: se permite la entrada; `RECHAZADO`: no se permite; se guarda en mayúsculas.
Estructura / almacén	`RESULTADO_ACCESO`, `INTENTO_ACCESO`; INTENTOS DE ACCESO (#5).

MOTIVO_INTENTO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`MOTIVO_INTENTO` (Motivo; `INTENTO_ACCESO.MOTIVO`)
Descripción	Explicación general de la decisión.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`VARCHAR(100)`; máximo 100; formatos E-S no especificados.
Clasificación	Derivado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio; el texto guardado se limita a 100 caracteres.
Estructura / almacén	`RESULTADO_ACCESO`, `INTENTO_ACCESO`; INTENTOS DE ACCESO (#5).

FECHA_HORA_INTENTO	
Nombre del elemento (alias; columna física)	`FECHA_HORA_INTENTO` (Fecha y hora; `INTENTO_ACCESO.FECHA_HORA`)
Descripción	Momento en que se registró el intento.
Características: tipo / longitud / decimales / formatos E-S	`TIMESTAMP`; formato de pantalla `dd/MM/yyyy HH:mm`; valor inicial `CURRENT_TIMESTAMP`.
Clasificación	Generado
Validación, valores y predeterminado	Obligatorio.
Estructura / almacén	`INTENTO_ACCESO`, `HISTORIAL_INTENTOS`; INTENTOS DE ACCESO (#5).

Elementos transitorios del DFD

Estos elementos se incluyen para describir los flujos, pero **no son columnas persistentes** del modelo físico.

CONTRASENA_INGRESADA	
Nombre	`CONTRASENA_INGRESADA` (Contraseña digitada)
Descripción	Secreto que el empleado introduce para iniciar sesión.
Características	Texto enmascarado en la interfaz; longitud máxima no fijada por el esquema.
Clasificación	Base transitoria
Validación / comentarios	Se copia a un arreglo de caracteres para verificar y se limpia al terminar; no se registra ni almacena en claro.
Estructura / flujos	`CREDENCIALES_EMPLEADO`; F01.

CODIGO_INGRESADO	
Nombre	`CODIGO_INGRESADO` (Código escrito)
Descripción	Texto presentado por el empleado para buscar un código.
Características	Texto de interfaz; el esquema no fija la longitud del campo de pantalla.
Clasificación	Base transitoria
Validación / comentarios	Se recortan espacios exteriores. El intento sólo conserva la FK si el código existe y se asocia al gimnasio actual; el texto desconocido no se guarda.
Estructura / flujos	`CODIGO_INGRESADO`; F07.

ESTADO_AUTENTICACION	
Nombre	`ESTADO_AUTENTICACION` (Resultado de login)
Descripción	Indica si la autenticación permitió abrir la sesión.
Características	Estado lógico de pantalla.
Clasificación	Derivado
Validación / comentarios	No se persiste como columna; el error al usuario es genérico.
Estructura / flujos	`RESULTADO_AUTENTICACION`; F02.

MENSAJE_GENERAL	
Nombre	`MENSAJE_GENERAL` (Mensaje genérico)
Descripción	Explicación mostrada cuando una operación o autenticación no se completa.
Características	Texto de pantalla.
Clasificación	Derivado
Validación / comentarios	No se persiste como columna en el modelo descrito.
Estructura / flujos	`RESULTADO_AUTENTICACION`; F02.

RESULTADO_OPERACION	
Nombre	`RESULTADO_OPERACION` (Resultado de registro)
Descripción	Indica si se completó el registro de miembro.
Características	Estado lógico de pantalla.
Clasificación	Derivado
Validación / comentarios	No se persiste como columna; los detalles dependen del resultado de la validación/operación.
Estructura / flujos	`CONFIRMACION_REGISTRO`; F04.

NOMBRE_COMPLETO	
Nombre	`NOMBRE_COMPLETO` (Nombre del miembro presentado)
Descripción	Unión de nombres y apellidos que se usa en el mensaje de registro.
Características	Texto de pantalla.
Clasificación	Derivado
Validación / comentarios	Se compone de `NOMBRES` y `APELLIDOS`; no se persiste aparte.
Estructura / flujos	`CONFIRMACION_REGISTRO`; F04.

MENSAJE	
Nombre	`MENSAJE` (Mensaje de operación)
Descripción	Texto de confirmación o explicación de validación que muestra la interfaz.
Características	Texto de pantalla.
Clasificación	Derivado
Validación / comentarios	No se persiste como columna en el modelo descrito.
Estructura / flujos	`CONFIRMACION_REGISTRO`, `RESULTADO_ACCESO`; F04, F08.

Formulario 4. Descripción de almacenes de datos

El formulario documenta el identificador, nombre, alias, propósito, tipo de medio, formato, características físicas disponibles, estructura, flujos de entrada y salida, clave primaria, claves secundarias y comentarios. En la lista, el identificador numérico reproduce el DFD nivel 0 v1.1; no es una clave de PostgreSQL. Cuando el DFD no muestra un flujo de escritura hacia un almacén, se indica expresamente en lugar de inventar uno.

Todas las entradas son **computarizadas** y de formato **base de datos relacional PostgreSQL**. PostgreSQL administra el tamaño de bloque. El tamaño de fila efectivo depende de los datos y de la implementación; las cantidades promedio/máxima y el crecimiento anual no están medidos en la documentación.

Almacén 1 Miembros / `MIEMBRO`	
Descripción	Datos personales de cada miembro, dentro de un gimnasio.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	`MIEMBRO_REGISTRADO`
Flujos de entrada y salida	Entrada: F11. Salida: F12.
Clave primaria	`MIEMBRO_ID`
Claves secundarias e índices	Única por `(GIMNASIO_ID, NUMERO_DOCUMENTO)` cuando el documento tiene valor; índice `IX_MIEMBRO_GIMNASIO`; clave `(GIMNASIO_ID, MIEMBRO_ID)` para la relación compuesta.
Comentarios y características	`NUMERO_DOCUMENTO`, teléfono y correo son opcionales. El gimnasio propietario es obligatorio. Tamaño de registro, cantidad promedio/máxima y crecimiento anual: No documentado.

Almacén 2 Planes / `PLAN`	
Descripción	Planes ofrecidos por cada gimnasio.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	`PLAN`
Flujos de entrada y salida	Entrada: no representada en el DFD. Salida: F13.
Clave primaria	`PLAN_ID`
Claves secundarias e índices	Única por `(GIMNASIO_ID, NOMBRE)`; clave `(GIMNASIO_ID, PLAN_ID)` para la relación con membresía; índice `IX_PLAN_GIMNASIO`.
Comentarios y características	La duración mínima es 1 día. Tamaño de registro, cantidad promedio/máxima y crecimiento anual: No documentado.

Almacén 3 Membresías / MEMBRESIA	
Descripción	Historial de asignaciones de planes a miembros.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	MEMBRESIA
Flujos de entrada y salida	Entrada: F14. Salidas: F15 y F18.
Clave primaria	MEMBRESIA_ID
Claves secundarias e índices	Índice IX_MEMBRESIA_GIMNASIO, índice por miembro y plan; índice único parcial UX_MEMBRESIA_MIEMBRO_ACTIVA para permitir a lo sumo una membresía ACTIVA por miembro.
Comentarios y características	Las FK compuestas impiden asociar un plan o miembro de otro gimnasio. La fecha final no precede a la inicial. Tamaño de registro, cantidades y crecimiento: No documentado.

Almacén 4 Códigos de acceso / CODIGO_ACCESO	
Descripción	Códigos generados para membresías.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	CODIGO_ACCESO
Flujos de entrada y salida	Entrada: F16. Salida: F17.
Clave primaria	CODIGO_ACCESO_ID
Claves secundarias e índices	CODIGO único global; índice TIENE_CODIGO_FK sobre MEMBRESIA_ID.
Comentarios y características	No contiene GIMNASIO_ID; el gimnasio se deriva de la membresía. El código no admite espacios. Tamaño de registro, cantidades y crecimiento: No documentado.

Almacén 5 Intentos de acceso / INTENTO_ACCESO	
Descripción	Historial de decisiones de acceso, incluido el intento sin código reconocido.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	INTENTO_ACCESO
Flujos de entrada y salida	Entrada: F19. Salida: F20.
Clave primaria	INTENTO_ACCESO_ID
Claves secundarias e índices	Índice IX_INTENTO_GIMNASIO_FECHA sobre gimnasio, fecha descendente e ID descendente; índice por CODIGO_ACCESO_ID.
Comentarios y características	CODIGO_ACCESO_ID es opcional; GIMNASIO_ID es obligatorio. El código escrito desconocido no se almacena. Tamaño de registro, cantidades y crecimiento: No documentado.

Almacén 6 Empleados / `EMPLEADO`	
Descripción	Cuentas para acceder al sistema, cada una asociada a un único gimnasio.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	`CUENTA_EMPLEADO`
Flujos de entrada y salida	Entrada: no representada en el DFD. Salida: F09.
Clave primaria	`EMPLEADO_ID`
Claves secundarias e índices	`USUARIO` único globalmente; índice `IX_EMPLEADO_GIMNASIO`.
Comentarios y características	La contraseña original no se almacena; se conserva su hash. Tamaño de registro, cantidades y crecimiento: No documentado.

Almacén 7 Gimnasios / `GIMNASIO`	
Descripción	Tenants propietarios de planes, miembros, empleados y membresías.
Tipo / formato	Computarizado / PostgreSQL
Estructura almacenada	`GIMNASIO_REGISTRADO`
Flujos de entrada y salida	Entrada: no representada en el DFD. Salida: F10.
Clave primaria	`GIMNASIO_ID`
Claves secundarias e índices	`NOMBRE` único globalmente.
Comentarios y características	Es la raíz del aislamiento de datos. Tamaño de registro, cantidades y crecimiento: No documentado.

Referencias y trazabilidad

- Kendall, Kenneth E. y Kendall, Julie E. *Systems Analysis and Design*, 10.ª edición, Pearson Global Edition, 2019, capítulo 8, “Analyzing Systems Using Data Dictionaries”, pp. 255-278. Vista previa editorial.
- DERCAS del Sistema de Gestión de Gimnasio, versión 1.3, secciones 7 y 7.2.
- DFD contexto y nivel 0, versión 1.1: contexto y nivel 0.
- Modelo físico PostgreSQL: DDL multitenant v1.1, junto con las migraciones V1_2 de empleados y V1_3 de intentos por gimnasio.

Los cuatro formularios adaptan la estructura de registro de Kendall y Kendall al esquema relacional y al DFD del gimnasio. El formulario de flujo conserva origen, destino, tipo, estructura y volumen/tiempo; el de estructura conserva descripción, composición y flujos relacionados; el de elemento conserva características, formatos y criterios de validación; y el de almacén conserva identificación, características físicas, estructura, flujos y claves. Los nombres y los ejemplos se han sustituido por los del sistema documentado.